

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 1 – Estatística Descritiva I

(tipos de variáveis, tabelas de frequência, gráficos e medidas de posição)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto), inspirados nos tópicos e no nível da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Classifique cada variável abaixo como *qualitativa nominal*, *qualitativa ordinal*, *quantitativa discreta* ou *quantitativa contínua*:
 - (a) Cor dos olhos de um grupo de pessoas
 - (b) Número de filhos de uma família
 - (c) Salário mensal de um funcionário
 - (d) Grau de escolaridade (fundamental, médio, superior)
 - (e) Tempo de reação a um estímulo, em segundos
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) O histograma é o gráfico apropriado para representar uma variável qualitativa.
 - (b) A moda pode ser calculada para qualquer tipo de variável, incluindo qualitativas.
 - (c) A soma das frequências relativas de uma tabela de distribuição de frequências é sempre igual a 1.
3. Em que situações a **mediana** costuma ser uma medida de posição mais adequada do que a **média**? Justifique com um exemplo prático (pode ser hipotético).

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Em uma pesquisa com 25 pessoas sobre o meio de transporte mais usado no dia a dia, obteve-se: Carro: 10, Ônibus: 8, Bicicleta: 4, A pé: 3.
 - (a) Monte a tabela de distribuição de frequências (absoluta e relativa).
 - (b) Que tipo de gráfico é apropriado para esses dados? Justifique.
5. O número de irmãos de 20 alunos de uma turma foi registrado:
$$0, 1, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 2, 1, 3, 1, 2$$
 - (a) Construa a tabela de distribuição de frequências (absoluta, relativa e acumulada).
 - (b) Calcule a média, a mediana e a moda dessa variável.
6. As notas de 7 alunos em uma prova foram: 7, 8, 6, 9, 7, 8, 7. Calcule a média, a mediana e a moda.

7. A tabela abaixo mostra a distribuição de idades (em classes) de 20 participantes de uma pesquisa:

Classe de idade	Frequência
18 – 22	5
22 – 26	8
26 – 30	4
30 – 34	3

Calcule a média aproximada dessa distribuição, usando o ponto médio de cada classe.

8. Você tem 30 observações de uma variável contínua, com valor mínimo 10 e valor máximo 70.
- (a) O livro-texto de Montgomery & Runger recomenda escolher o número de intervalos de classe de um histograma como **aproximadamente igual à raiz quadrada do número de observações**. Aplique esse critério e determine o número de classes.
 - (b) A partir do número de classes encontrado, determine a amplitude de cada classe.
9. Os tempos de atendimento (em minutos) de 9 clientes em um caixa foram: 5, 7, 6, 5, 9, 5, 8, 6, 60.
- (a) Calcule a média, a mediana e a moda.
 - (b) Compare os três valores obtidos. Qual medida melhor representa o "tempo típico" de atendimento? Por quê?

Parte 3 – Desafio

Desafio

10. Os gastos mensais com transporte (em reais) de 15 pessoas foram registrados:

120, 125, 130, 130, 135, 138, 140, 140, 140, 140, 145, 148, 150, 155, 900

- (a) Construa uma tabela de frequências agrupando os dados em classes de sua escolha.
- (b) Indique que tipo de gráfico você usaria para representar esses dados.
- (c) Calcule a média, a mediana e a moda.
- (d) Um dos 15 valores é bem diferente dos demais. Qual medida de posição foi mais afetada por esse valor? Qual medida você recomendaria para resumir esse conjunto de dados, e por quê?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

11. Este exercício é opcional e pensado para quem quiser praticar um pouco de programação. Não é necessário instalar nada – tudo roda direto no navegador, no [Google Colab](#).

Abra um novo notebook no Colab e siga os passos:

- (a) Carregue o conjunto de dados **iris** (medidas de flores de três espécies diferentes), já disponível na biblioteca **scikit-learn**:

```
from sklearn.datasets import load_iris
import pandas as pd

dados = load_iris(as_frame=True)
df = dados.frame
df["species"] = df["target"].map({0: "setosa", 1: "versicolor", 2: "virginica"})
df.head()
```

- (b) Calcule a média, a mediana e a moda da coluna **sepal length (cm)** (comprimento da sépala).

```
df["sepal length (cm)"].mean()
df["sepal length (cm)"].median()
df["sepal length (cm)"].mode()
```

- (c) Construa um histograma da coluna **sepal length (cm)**.

```
df["sepal length (cm)"].hist(bins=15)
```

- (d) Construa um gráfico de barras mostrando quantas flores existem de cada espécie (coluna **species**).

```
df["species"].value_counts().plot(kind="bar")
```

- (e) Em uma ou duas frases, comente: a distribuição do comprimento da sépala parece simétrica ou assimétrica? A média e a mediana são parecidas ou bem diferentes?